

初中联赛模拟测试

【2 小时】

一试

一、选择题（本题满分 42 分，每小题 7 分）

1. 已知 $a = \sqrt{2} - 1$, $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, $c = \sqrt{6} - 2$, 那么 a 、 b 、 c 的大小关系是 ().
A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$
2. 设实数 a 、 b 、 c 满足: $a + b + c = 3$, $a^2 + b^2 + c^2 = 4$, 则 $\frac{a^2+b^2}{2-c} + \frac{b^2+c^2}{2-a} + \frac{c^2+a^2}{2-b}$ 的值为 ().
A. 0 B. 3 C. 6 D. 9
3. 如果一个正整数可以表示为两个连续奇数的立方差, 则称这个正整数为“和谐数”.
如: $2 = 1^3 - (-1)^3$, $26 = 3^3 - 1^3$, 2 和 26 均为“和谐数”.
那么, 不超过 2016 的正整数中, 所有的“和谐数”之和为 ().
A. 6858 B. 6860 C. 9260 D. 9262
4. 已知 x 、 y 为整数, 且满足 $(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}) = -\frac{2}{3} \cdot (\frac{1}{x^4} - \frac{1}{y^4})$, 则 $x+y$ 的可能值有 ().
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
5. 计算 $4\sqrt{3+2\sqrt{2}} - \sqrt{41+24\sqrt{2}}$ 的值为 ().
A. $\sqrt{2} - 1$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2
6. 设 $[t]$ 表示不超过实数 t 的最大整数, 令 $\{t\} = t - [t]$.
已知实数 x 满足 $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$, 则 $\{x\} + \{\frac{1}{x}\}$ 的值为 ().
A. $\frac{1}{2}$ B. $3 - \sqrt{5}$ C. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ D. 1

二、填空题（本题满分 28 分，每小题 7 分）

1. 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a + b + c = 1$, $\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} = 1$, 则 abc 的值为_____.
2. 用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 把 $x - [x]$ 称为 x 的小数部分. 已知 $t = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$,
 a 是 t 的小数部分, b 是 $-t$ 的小数部分, 则 $\frac{1}{2b} - \frac{1}{a}$ 的值为_____.
3. 三种图书的单价为 10 元、15 元和 20 元, 某学校计算恰好用 500 元购买上述图书 30 本, 那么不同的购书方案共有_____种.
4. 已知 $a + b = 2$, $\frac{(1-a)^2}{b} + \frac{(1-b)^2}{a} = -4$, 则 ab 的值为_____.

二试

一、(本题满分 20 分)

已知实数 x 、 y 、 z 满足 $x+y=4$ ， $|z+1|=xy+2y-9$ ，求 $x+2y+3z$ 的值.

二、(本题满分 25 分)

已知正实数 x 、 y 、 z 满足： $xy+yz+zx \neq 1$ 且 $\frac{(x^2-1)(y^2-1)}{xy} + \frac{(y^2-1)(z^2-1)}{yz} + \frac{(z^2-1)(x^2-1)}{zx}$
 $= 4$. 求 $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx}$ 的值.

三、(本题满分 25 分)

设实数 a 、 b 满足 $a^2(b^2 + 1) + b(b + 2a) = 40$, $a(b + 1) + b = 8$, 求 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 的值.